

整式的运算（一）

1. (1) 在代数式 $-\frac{1}{2}x$, $\frac{1}{\pi}$, $2xy$, $\frac{1}{x}$, $1-2y$, $\frac{2x-1}{3}$ 中, 是单项式的有_____个.

(2) 写出下列单项式的系数和次数:

单项式	$-\frac{x^3y^2}{5}$	-3^4a^2b	x^3	$-x^2yz$	$2\pi r^2$	5
系数						
次数						

(3) 系数为 3, 只含字母 x 、 y , 且次数是 3 的单项式有多少个?

2. (1) 正数 a, b 使得多项式 $ax^{3a}-x^3-x^{2b}-x^2+2x-2023$ 是三次多项式, 求 $a+b$ 的所有值的和.

(2) 单项式 $0.25x^by^c$ 与单项式 $-0.125x^{m-1}y^{2n-1}$ 的和为 $0.625ax^ny^m$, 求 abc 的值.

3. (1) 先化简, 后求值: $-3\left(-\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}xy\right) + 2y^2 - 2(2y^2 - xy)$, 其中

$$x = \frac{1}{2}, \quad y = -1.$$

(2) 先化简, 再求值: 已知 $2(-3xy + x^2) - [2x^2 - 3(5xy - 2x^2) - xy]$,

其中 x 、 y 满足 $|x+2| + (y-3)^2 = 0$.

4. (1) 已知当 $x = -2$ 时, 代数式 $ax^3 + bx + 1$ 的值为 6, 那么当 $x = 2$ 时, 代数式 $ax^3 + bx + 1$ 的值是_____.

(2) 已知代数式 $ax^3 + bx + c$, 当 $x = 0$ 时的值为 2; 当 $x = 3$ 时的值为 1; 求当 $x = -3$ 时, 代数式的值.

5. (1) 如果 $(2x-1)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6$, 那么求 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$ 和 $a_0 + a_2 + a_4 + a_6$ 的值.
- (2) 将 $(x^2 - x + 1)^6$ 展开并化简得 $a_{12}x^{12} + a_{11}x^{11} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 求 $a_{10} + a_8 + a_6 + a_4 + a_2 + a_0$ 的值.
- (3) $(x+2)^5 = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$, 求 $16b + 4d + f$ 的值.

6. (1) 已知 $2x + 3y - 4 = 0$, 则 $9^x \cdot 27^y =$ _____.
- (2) 若 $2^m = 3$, $4^n = 9$, 则 2^{3m-2n} 的值是 _____.
- (3) 已知 $25^x = 2000$, $80^y = 2000$, 求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的值.

7. (1) $a^{2n} = 3$, 求 $2a^{6n} - 1$ 的值.

(2) $x = 2^{n+1} + 2^n, y = 2^{n-1} + 2^{n-2}$, 其中 n 为整数, 求 $\frac{x}{y}$ 的值.

8. (1) $2^a = 3, 4^b = 5, 8^c = 7$, 求 8^{a+c-2b} 的值.

(2) $2x + 5y - 3 = 0$, 求 $4^x \cdot 32^y$ 的值.

9. (1) $a = 81^{31}, b = 27^{41}, c = 9^{61}$, 求 a, b, c 的大小关系.

(2) $a = 2^{55}, b = 3^{44}, c = 5^{33}, d = 6^{22}$, 求 a, b, c, d 的大小关系.

(3) a, b, c, d 都是正数, 且满足 $a^2 = 2, b^3 = 3, c^4 = 4, d^5 = 5$, 求 a, b, c, d 的大小关系.

10. a, b, c, d 都是正整数, 且满足 $a^5 = b^4, c^3 = d^2, c - a = 19$, 求 $d - b$ 的值.

11. (1) $2mn^2 \cdot (-3m^3np)$

(2) $-(-3x^2y)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}x^3y^2\right)^2$

(3) $-2ab \cdot (-a^2 + 6a^2b - 3a + b)$

(4) $x^{n+1} \cdot (x^{2n} - x^{n+1} + x^2)$

(5) $(x + y)(x - 2y)$

(6) $(a - 2)(a + 2)(2a + 1)$

(7) $(3x^2 + 2)(5x^4 + 2x^2 + 3) - (5x^4 + x^2 + 3)(3x^2 + 3)$

12. (1) 若 $(x^2 + kx + 5)(x^2 + 2x + 3)$ 的展开式中不含 x^2 的项, 则 k 的值为_____.

(2) 若 $(x^2 + px + 8)(x^2 - 3x + q)$ 的积中不含 x^2 和 x^3 , 求 p, q 的值.

13. (1) $24x^2y \div (-6xy)$

(2) $(2a^6x^3 - 9ax^5 + 5a^3x^8) \div (-9ax^3)$

(3) $\left(\frac{3}{4}a^4b^7 - \frac{1}{2}a^3b^8 + \frac{1}{9}a^2b^6\right) \div \left(-\frac{1}{3}ab^3\right)^2$

14. (1) $(12x^3 - 18x^2 + 6x) \div (-6x)$

(2) $(x + 2y)(3x - 5y) - (6x^4y^2 - 2x^2y^2) \div (2x^2y^2)$

15. (1) 求 $3x^2 - 2x - 1$ 除以 $x - 2$ 的商式及余式(数), 以及当 $x = 2$ 时,

$3x^2 - 2x - 1$ 的值.

(2) 求 $3x^2 - 2x - 1$ 除以 $x + 2$ 的商式及余式(数), 以及当 $x = -2$ 时,

$3x^2 - 2x - 1$ 的值.

16. 已知一个多项式除以 $2x^2$, 所得的商是 $2x^2 + 1$, 余式是 $3x - 2$, 请

求出这个多项式.